

Теорема А: жёсткое вращение правильного N-угольника вихрей

Монография мини-репозитория **polyvortex** — издание по теоремам

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

*Исследовательская программа TRIVORTEX · мини-репозиторий polyvortex · v1.1.0 ·
Издание монографий*

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	polyvortex/python/polyvortex/ (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Введение и постановка.....	1
2. Формулировка и доказательство.....	2
3. Численная сертификация (степень W2).....	3
4. Обсуждение и границы применимости.....	4
5. Связь с роадмапом формализации.....	4
Литература.....	4

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография фиксирует классический фундамент, на котором держится всё обобщение родительской теоремы 3.1 на произвольное число вихрей: правильный N-угольник из N одинаковых точечных вихрей с циркуляцией Γ , вписанный в окружность радиуса R, является относительным равновесием и вращается жёстко с угловой скоростью $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$. Доказательство опирается на попарное сокращение радиальных компонент и на тождество корней из единицы, сводящее сумму скоростей к алгебре; при $N = 3$ и стороне $a = R\sqrt{3}$ формула переходит в лагранжеву $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ — зарегистрированный литерал родительской лестницы. Численная сертификация выполнена ступенью W2 лестницы мини-репозитория: для $N = 2..8$ измеренная скорость совпадает с аналитической с относительной ошибкой не более $2.9 \cdot 10^{-12}$, отклонение формы от таблицы хорд не превышает $3.3 \cdot 10^{-14}$, а инварианты H, P, Q, I дрейфуют не более чем на $4.2 \cdot 10^{-14}$ за два оборота. Отдельное межлестничное рукопожатие: при $N = 7, R = 1, \Gamma = 1$ формула даёт $6/(4\pi) = 3/(2\pi) = 0.477464829275686$ — бит-в-бит родительский литерал ω_{Lagrange} , что закреплено юнит-тестом.

Краткие сведения

Модель	правильный N-угольник из одинаковых вихрей (Кирхгоф, 1876)
Главный результат	$\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$, измерено до $2.9e-12$ при $N = 2..8$
Верификация	ступень W2 (7 конфигураций) + W3 (инварианты), протоколы PASS
Связь с родителем	$N=3 \rightarrow \omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$; $N=7, R=1 \rightarrow \omega_{\text{Lagrange}}$
Очередь формализации	TW4 = родительский пункт T1 (тождество корней из единицы)

1. Введение и постановка

Родительский фреймворк TRIVORTEX якорится на теореме 3.1 — замкнутой хореографии трёх вихрей с топологическим интегралом Чаплыгина, — и всякая попытка обобщить её на произвольное N обязана сначала ответить на классический вопрос: как ведёт себя при произвольном N сам кирхгофовский слой модели? Самый простой и самый важный объект здесь — правильное кольцо: N одинаковых вихрей в вершинах правильного N-угольника. Это прототип относительного равновесия,

старейший представитель семейства вихревых кристаллов и естественный «ноль», относительно которого измеряется всякая нетривиальная хореография.

Настоящая монография — первая в издании по теоремам мини-репозитория polyvortex. Она формулирует теорему А, приводит полное доказательство, свободное от геометрических побочных, и сертифицирует формулу численно: ступень W_2 прогоняет семь конфигураций ($N = 2..8$) через RK4-интегрирование с развёрткой угла и сверкой с таблицей хорд. Попутно фиксируется, что при $N = 3$ теорема А переходит в родительский лагранжев регистр, а при $N = 7$, $R = 1$ — в родительский литерал ω_{Lagrange} : два лестницы считают одно и то же число по разным формулам.

2. Формулировка и доказательство

Теорема А. Пусть $N \geq 2$ одинаковых вихрей с циркуляцией Γ расположены в вершинах правильного N -угольника с радиусом описанной окружности R . Тогда конфигурация вращается жёстко вокруг центра с угловой скоростью

$$\omega_N = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2}.$$

Доказательство. Вклад вихря j , отстоящего от вихря k на центральный угол $\varphi = 2\pi m/N$, в скорость вихря k равен $(\Gamma)/(2\pi d) \hat{z} \times (r_k - r_j)$, где $d = 2R\sin(\varphi/2)$ — хорда. Разложение на радиальную и тангенциальную компоненты относительно луча r_k/R даёт радиальную часть $-(\Gamma)/(4\pi R)\cos(\varphi/2)$ и тангенциальную $+(\Gamma)/(4\pi R)$. Радиальные вклады пар с углами $+\varphi$ и $-\varphi$ сокращаются попарно — суммарная радиальная скорость равна нулю для любого N (это ровно лемма С раздела 6 большой монографии). Тангенциальные вклады складываются все $N-1$ штук, и скорость каждого вихря равна $v = \Gamma(N-1)/(4\pi R)$, направлена по касательной и одинакова по модулю для всех вершин.

Эквивалентный путь — комплексная сумма: относительное положение вихря j относительно вихря k есть $R(e^{2\pi i j/N} - e^{2\pi i k/N})$, и тангенциальная сумма сводится к тождеству корней из единицы

$$\sum_{m=1}^{N-1} \frac{1}{1 - e^{2\pi i m/N}} = \frac{N-1}{2},$$

которое превращает всю сумму скоростей в алгебру. Деление v на R даёт заявленную угловую скорость. При $N = 3$ сторона равна $a = R\sqrt{3}$, и $\omega_3 = \Gamma \cdot 2/(4\pi a^2/3) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ — классический лагранжев треугольник родительской лестницы. $\square$

3. Численная сертификация (ступень W2)

Ступень W2 для каждого $N \in \{2, \dots, 8\}$ интегрирует RK4 два полных оборота (2000 шагов на период, $\Gamma = 1$, $R = 1$), измеряет скорость вращения по развёрнутому полярному углу вихря 0 (родительская дисциплина `upwgr`) и сверяет форму с таблицей хорд $c_m = 2R\sin(\pi m/N)$. Результаты протокола `W2_ring_rotation_default.json`:

Таблица 1 — W2: аналитическая и измеренная скорость вращения

N	ω_N (аналитич.) analytic	измерено (RK4) measured	отн. ошибка rel. err	откл. формы shape
2	0.0795774715459	0.0795774715459	2.9e-12	2.4e-14
3	0.1591549430919	0.1591549430919	2.9e-12	2.7e-14
4	0.2387324146378	0.2387324146378	2.9e-12	2.3e-14
5	0.3183098861838	0.3183098861838	2.9e-12	2.9e-14
6	0.3978873577297	0.3978873577297	2.9e-12	3.0e-14
7	0.4774648292757	0.4774648292757	2.9e-12	3.3e-14
8	0.5570423008216	0.5570423008216	2.8e-12	1.4e-12

Максимальная относительная ошибка $2.9 \cdot 10^{-12}$ сидит на три порядка ниже родительской полосы допуска 10^{-6} и согласуется с оценкой локальной ошибки RK4 на выбранном шаге. Отклонение формы не превышает $3.3 \cdot 10^{-14}$ для $N \leq 7$; при $N = 8$ оно растёт до $1.4 \cdot 10^{-12}$ — это уже не ошибка формулы, а начало спектральной истории: восьмиугольник неустойчив (теорема E), и численный дрейф первым показывает то, что покажет и собственный спектр.

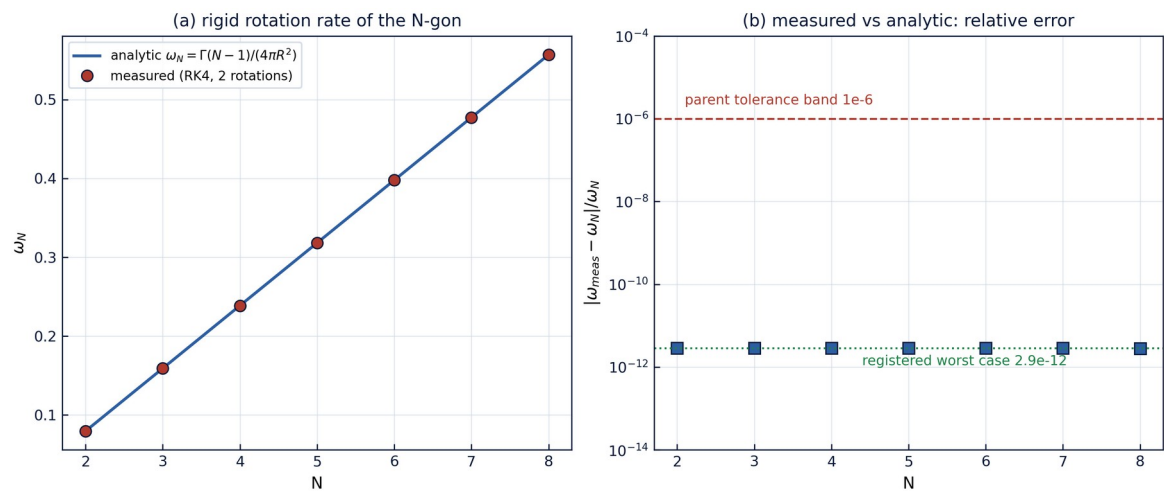


Рис. 1 — Ступень W2: аналитическая и измеренная скорость вращения (слева) и полоса относительных ошибок (справа). Каждая точка прочитана из закоммиченного протокола.

4. Обсуждение и границы применимости

Теорема А — утверждение о кинематике конкретной конфигурации, и её не следует читать шире, чем она есть. Во-первых, она ничего не говорит об устойчивости: семизначное кольцо вращается жёстко так же честно, как и трёхзначное, но спектрально они уже соседи разного качества (теорема Е). Во-вторых, формула предполагает равные циркуляции; при неравных $\{\Gamma_k\}$ правильное кольцо перестаёт быть относительным равновесием в общем случае, и вопрос «когда остаётся» вынесен в трек Р4 роадмапа мини-репозитория. В-третьих, замена $R^2 \rightarrow C_Ch$ (средний квадрат радиуса замкнутой формы) — это уже не теорема А, а мост леммы D, и он верен только в усреднённом смысле.

Тем не менее именно теорема А держит всю архитектуру обобщения: она даёт точный ω_N , вокруг которого строится регистр W2, она задаёт классический предел, к которому вырождается гипотеза H1 при $\varepsilon = 0$ (следствие леммы C), и она поставляет коэффициент $\Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$, входящий в кривую совместимости D1. Каждый из этих потребителей численно закреплён собственным протоколом.

5. Связь с роадмапом формализации

В очереди формализации мини-репозитория теорема А стоит как элемент **TW4** и напрямую питает родительский пункт **T1** («N-угольное кольцо с $\omega_N = (N-1)\Gamma/(4\pi R^2)$ »). Путь формализации: то же тождество корней из единицы, что и для леммы C (в Mathlib оно доступно через геометрическую алгебру корней), затем лемма о жёстком вращении: если все скорости равны по модулю и направлены по касательной, конфигурация сохраняет форму и вращается с $\omega = v/R$. Числовой протокол W2 остаётся эталонным оракулом для будущего Coq- или Lean 4-порта.

Литература

1. G. R. Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik, Bd. I: Mechanik, Teubner, Leipzig, 1876.
2. H. Aref, P. K. Newton, M. A. Stremler, T. Tokieda, D. L. Vainchtein, Vortex crystals, *Advances in Applied Mechanics* 39 (2003) 1–79.
3. P. K. Newton, *The N-Vortex Problem: Analytical Techniques*, Springer, New York, 2001.
4. Монография mini-репозитория: `polyvortex/docs/monograph/monograph_RU.md`, раздел 3.